

ZEC

Technisches Datenblatt

Zendure Energy Controller · Version V16.0.1

Lokale, automatische Speichersteuerung für Haushalte mit einem Zendure-Speicher – wahlweise als eigenständiger gesteuerter Speicher oder in Verbindung mit einem Primärspeicher. ZEC umfasst außerdem einen lokalen Deploymentpfad für Update, Clean Fresh Install, mutationsfreie Vorprüfung, Deinstallation und secretsichere Supportdiagnose. Die Regelung versucht, unnötigen Netzbezug und unnötige Einspeisung zu reduzieren, ohne Schutzgrenzen oder die konfigurierte Speicherpriorität zu verletzen.

AKTUELLER STAND

V16.0.1 · ENGINEERING RELEASE CANDIDATE · finaler TECHNICAL-BUILD- und Real-Pi-Feldnachweis noch ausstehend

AUTOMATISCH IM HINTERGRUND ZEC misst die Netzleistung und passt die Zendure-Leistung fortlaufend an. Im Normalbetrieb ist kein tägliches Eingreifen erforderlich.	PRIMÄRSPEICHER HAT VORRANG Ein vorhandener Primärspeicher bleibt führend. ZEC nutzt mit dem Zendure-Speicher gezielt Restüberschüsse oder deckt verbleibenden Netzbezug ab.
LOKAL & NACHVOLLZIEHBAR Regelung, Weboberfläche, Historie und Diagnose laufen lokal. Status, Graphen und Ereignisse zeigen, was der Controller tut und warum.	GEFÜHRTE KONFIGURATION Die Primärspeicher-Einrichtung ordnet der gewählten Datenquelle die dazugehörigen Parameter verständlich und im passenden Kontext zu.

Kurz gesagt: ZEC koordiniert den Zendure-Speicher mit der Netzsituation und – sofern vorhanden – mit einem Primärspeicher, damit die beteiligten Speicher nicht unnötig gegeneinander arbeiten.

1. Was ZEC im Alltag für den Benutzer macht

Situation	Was ZEC für den Benutzer tut
PV-Überschuss	Bei Einspeisung kann ZEC den Zendure-Speicher laden. Dabei berücksichtigt es, ob und wie der Primärspeicher bereits lädt und ob Restleistung übrig bleibt.
Netzbezug	Bei Bezug kann ZEC den Zendure-Speicher entladen, soweit SOC-, Leistungs- und Schutzgrenzen das zulassen.
Zwei Speicher im selben Haus	Cross-Charge-Schutz soll verhindern, dass ein Speicher unnötig aus dem anderen geladen wird. Der Primärspeicher behält grundsätzlich Priorität.

Situation	Was ZEC für den Benutzer tut
Nacht / Reserve	Ein Nachtmodus kann zeitgesteuert entladen und bei einer definierten Reserve sauber auf 0 W neutralisieren.
Fehlerfall	Bei fehlenden oder widersprüchlichen Daten wechselt ZEC nicht blind weiter. Sicherheits- und Recovery-Mechanismen begrenzen bzw. neutralisieren die Regelung.

2. Was angeschlossen bzw. eingebunden wird

ZEC verbindet keine Verbraucher elektrisch miteinander. Es liest Mess- und Speicherzustände über das Heimnetz und sendet daraus abgeleitete Leistungsgrenzen an den Zendure-Speicher.

Bereich	Technischer Anschluss	Bedeutung für den Benutzer
Netzleistung	SMA Energy Meter / Sunny Home Manager per Speedwire/UDP oder Shelly Pro 3EM bzw. Shelly-kompatibler HTTP-Endpunkt.	Grundlage dafür, ob gerade eingespeist oder aus dem Netz bezogen wird. In den Einstellungen wird die aktive Netzleistungsquelle ausgewählt; ihre Messdaten müssen aktuell und für ZEC erreichbar sein.
Zendure-Zweitspeicher	Zendure SolarFlow 2400 AC über MQTT; optionale lokale API als ergänzender Diagnose-/Telemetripfad.	ZEC gibt Lade- bzw. Entladeleistung vor und überwacht den zurückgelesenen Gerätezustand.
Primärspeicher (optional)	Konfigurierte Primärspeicher-Datenquelle; direkter Referenzpfad über Modbus TCP, z. B. SMA Sunny Island.	Ermöglicht Priorisierung, Harvest-/Cross-Charge-Entscheidungen und die gemeinsame Darstellung beider Speichersysteme.
Webbrowser	Lokale Weboberfläche über HTTP/FastAPI.	Status, Graph, Einstellungen, Diagnose, Konfigurationsstände und administrative Aktionen.
Historie	Lokale SQLite-/Dateispeicherung.	Langzeitgraphen und Analyse bleiben lokal verfügbar; Measurement V4 ist eine optionale Tiefendiagnoseebene.

2.1 Primärspeicher-Einrichtung

Die Primärspeicher-Einrichtung führt die Auswahl der Datenquelle und die dazugehörigen Parameter in einem gemeinsamen fachlichen Zusammenhang. Die Oberfläche ordnet Quellkonfiguration, Geräteprofil und erforderliche Felder nachvollziehbar einander zu. Für die direkte Modbus-Datenquelle werden die benötigten Verbindungs- und Geräteparameter im passenden Konfigurationskontext bereitgestellt.

Für den Primärspeicher kann ein verständlicher Darstellungsname festgelegt werden. Dieser Name wird in der Oberfläche durchgängig verwendet; technische Quellen- oder Geräteprofilbezeichnungen bleiben auf Konfiguration und Diagnose beschränkt.

3. Betriebsarten – verständlich zusammengefasst

Betriebsart	Was sie bedeutet
AUTO	Der normale Automatikbetrieb. ZEC reagiert auf Einspeisung oder Netzbezug und nähert sich dem gewünschten Netzpunkt innerhalb der konfigurierten Grenzen.

Betriebsart	Was sie bedeutet
Harvest / Restüberschuss	Zusätzliche PV-Leistung wird genutzt, wenn der Primärspeicher sie nicht benötigt oder die dafür vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
Nachtmodus	Zeitfensterbasierte Entladung mit eigener Reserve-SOC-Grenze; beim Ende wird aktiv neutralisiert.
Manuell Laden / Entladen	Gezielter Betrieb mit festem Leistungs-/SOC-Ziel, weiterhin unter globalen Schutzgrenzen.
STOP / HOLD	Aktiv neutraler Zustand. ZEC fordert 0 W an und überwacht auch diese Neutralisierung als echten Gerätezustand.
SAFE / Recovery	Bei echten Daten-, Kommunikations- oder Wirkungsproblemen wird ein sicherer Zustand hergestellt und der Geräte-State bei Bedarf vollständig neu synchronisiert.

4. Was der Benutzer in der Oberfläche sieht

Bereich	Benutzersicht
Status	Live-Übersicht zu Netz, Betriebsmodus, Zendure, Primärspeicher, Controller, Messdaten und Warnungen. Der eingestellte Darstellungsname des Primärspeichers kann durchgängig verwendet werden.
Graph	Historische und aktuelle Verläufe für Netz, Speicher, SOC und Controllerzustände. Guided-/Free-Ansichten, Cursor-Inspector und Vergleichsfunktionen unterstützen die Ursachenanalyse.
Graph-Interaktion	Tooltip und Cursor-Inspector weichen horizontal vom Cursor aus und folgen in den großen Graphen zusätzlich weich der vertikalen Mausposition. Zustände & Ereignisse verwendet einen adaptiven, synchronen Detailausschnitt; Command-Follow hält seine Cursorwerte in einer festen Anzeige außerhalb des Mini-Graphs.
Einstellungen	Standard- und Expertenansicht. Änderungen werden zuerst geprüft und erst nach Bestätigung übernommen. Abhängige Quellparameter werden im passenden Konfigurationskontext gemeinsam dargestellt und erreichbar gemacht.
Konfigurationsstände	Gespeicherte Stände und Import/Export werden vor Übernahme validiert und als Änderungen/Diff dargestellt; Secrets werden getrennt behandelt.
Diagnose	Health/Ready, Ereignisse, MQTT-/Messdatenstatus, Storage-Zustand und Diagnosepakete helfen bei Störungen, ohne dass der Benutzer interne Logs manuell zusammensuchen muss.

5. Schutzmechanismen – was davon im Alltag wichtig ist

SOC- und Leistungsgrenzen: ZEC überschreibt keine konfigurierten Mindest-/Maximal-SOC- oder Leistungsgrenzen, nur um ein Netzregelziel zu erreichen.

Cross-Charge-Schutz: Soll verhindern, dass sich die Speicher gegenseitig unnötig Energie zuschieben. Angeforderte Richtung und tatsächlich beobachteter Energiefluss werden getrennt betrachtet.

0 W ist ein echtes Kommando: Bei STOP, Reserve, Grenzerreichung oder Moduswechsel reicht es nicht, "nichts mehr zu senden". ZEC fordert Neutralität aktiv an und überwacht deren Wirkung.

Publish ist nicht gleich Wirkung: Ein gesendetes MQTT-Kommando gilt nicht automatisch als erfolgreich. ZEC bewertet Readback, Richtung, Sollwerttracking und die tatsächliche Systemreaktion getrennt.

Schonender Gerätebetrieb: Unnötige Richtungswechsel, häufige AC-Moduswechsel, zyklusweise Wiederholungspublishes und persistente Schreibvorgänge im normalen Regelpfad sollen vermieden werden.

Fail closed bei Ambiguität: Fehlen wesentliche Daten oder sind Recovery-Zustände widersprüchlich, entscheidet ZEC nicht anhand unsicherer Annahmen weiter.

6. Technische Voraussetzungen und Anlagenkonstellationen

6.1 Hardware und Infrastruktur

Controller-Rechner

Referenzplattform: Raspberry Pi 3B+ mit Raspberry Pi OS/Linux und systemd. Der Deploymentvertrag setzt Benutzer/Gruppe pi, /home/pi, sudo, Python 3 und dauerhaft beschreibbaren persistenten Speicher voraus.

Netzleistungsmessung

Mindestens eine unterstützte Netzleistungsquelle: SMA Energy Meter / Sunny Home Manager über Speedwire/UDP oder Shelly Pro 3EM bzw. ein Shelly-kompatibler HTTP-Endpunkt. Bei SMA müssen die Multicast-Telegramme den ZEC-Rechner erreichen (Referenzziel 239.12.255.254:9522); bei Shelly-kompatiblen HTTP muss der Endpunkt lokal per IP erreichbar sein.

Zendure-Speicher

Eine von ZEC unterstützte Zendure-SolarFlow-Headunit als aktiv gesteuerter Speicher (Referenzintegration: SolarFlow 2400 AC/AC+). MQTT-Telemetrie und vollständiger Command-State müssen erreichbar sein.

Primärspeicher

Optional. Bei Nutzung benötigt ZEC eine konfigurierte und aktuelle Datenquelle für Leistung und SOC. Direkter Referenzpfad: Modbus TCP mit passendem Geräteprofil; SMA-Sunny-Island-Referenz über TCP 502 / Unit-ID 3.

Lokales Netzwerk

Controller, Messquelle, MQTT-Broker, Zendure-Integration und gegebenenfalls Primärspeicher müssen zuverlässig erreichbar sein. Bei Speedwire muss UDP-Multicast im betreffenden Netzsegment funktionieren.

Persistenter Speicher

Beschreibbarer dauerhafter Speicher für Konfiguration, Last-Good-Recovery, Graph-Core/SQLite-Historie und – sofern aktiviert – Measurement-Daten.

6.2 Software und Dienste

Betriebssystem

Linux mit systemd; Referenzbetrieb auf Raspberry Pi OS/Linux. Für den kanonischen Deploymentpfad müssen Benutzer/Gruppe pi, /home/pi und sudo vorhanden sein.

Python	Python 3 mit den vom ZEC-Paket benötigten Python-Abhängigkeiten; Web/API wird über FastAPI/Uvicorn bereitgestellt. Der Installer prüft fehlende Runtimeabhängigkeiten vor Produktivmutation und installiert keine apt-/pip-Pakete automatisch.
MQTT	Erreichbarer MQTT-Broker für den normalen Regelbetrieb; Referenzbetrieb mit Mosquitto, typischer Port 1883. Ein lokaler mosquitto.service ist keine Installationsvoraussetzung. Im FIRST_INSTALL_SETUP wird der MQTT-Verbindungsaufbau ausgesetzt.
Webbrowser	Aktueller Desktop- oder Mobilbrowser im lokalen Netz für Status, Graph, Einstellungen und Diagnose. Web/API standardmäßig auf Port 8080; unterstützter konfigurierbarer Deploymentbereich 1024..65535.
ZEC-Dienste	Controller-Dienst ist für den Regelbetrieb erforderlich. Replay-/Analysefunktionen sind getrennt und bei Nutzung standardmäßig über Port 8090 erreichbar.
Node.js	Keine Produktivvoraussetzung. JavaScript-Dateien werden paket-/buildseitig über das Source-Manifest abgesichert.
EVCC	Keine Voraussetzung für den direkten Primärspeicherpfad über Modbus TCP. EVCC kann parallel im Energiesystem betrieben werden, ist für diesen direkten ZEC-Datenpfad jedoch nicht erforderlich.
Deployment-Werkzeuge	Kanonischer Installer tools/install_zendure_controller.sh sowie tools/uninstall_zendure_controller.sh. Beide besitzen einen mutationsfreien --preflight-only-Pfad; update_zendure_controller.sh bleibt als Kompatibilitätswrapper erhalten.
Lokale Installerwerkzeuge	Für den Deploymentpfad werden unter anderem unzip, rsync, tar, curl, sha256sum, install, find und visudo benötigt. Fehlende Voraussetzungen führen vor Produktivänderung zu einem erklärten Preflight-Abbruch mit Installationshinweis.

6.3 Anlagenkonstellationen und Unterstützungsstatus

Konstellation	Status V16.0.1	Bedeutung für den Benutzer
1× Zendure, ohne Primärspeicher	Unterstützte Single-Headunit-Topologie	ZEC regelt einen Zendure-Commandpfad anhand der Netzleistung. Primärspeicherbezogene Prioritäts-, Harvest- und Cross-Charge-Funktionen sind in dieser Topologie nicht wirksam.
1× Zendure + 1× Primärspeicher	Unterstützt · Referenzbetrieb	ZEC regelt den Zendure-Speicher und berücksichtigt den Primärspeicher. Die konfigurierte Primärspeicherpriorität, Harvest-Logik und der Cross-Charge-Schutz können vollständig genutzt werden.
2× Zendure, ohne Primärspeicher	Keine freigegebene aktive Dual-Headunit-Regelung	Status-/Datenmodell kann zwei Zendure-Units abbilden; eine freigegebene Sollwertverteilung und getrennte MQTT-Steuerung zweier physischer Headunits ist nicht Bestandteil der V16.0.1-Regelung.
2× Zendure + 1× Primärspeicher	Keine freigegebene aktive Dual-Headunit-Regelung	Die Oberfläche kann diese Topologie darstellen. Die aktive Leistungsverteilung auf zwei physische Zendure-Headunits ist in V16.0.1 nicht als produktiver Regelpfad freigegeben.
Mehr als 2 Zendure-Headunits	Nicht unterstützt	V16.0.1 ist kein generischer Speicher-Flottencontroller. Mehr als zwei Zendure-Headunits gehören nicht zum unterstützten Produktumfang.

Wichtig: Die Darstellung einer zweiten Zendure-Unit in Status oder Graph ist kein Nachweis für eine aktive Dual-Headunit-Regelung. Maßgeblich ist der freigegebene Command- und Regelpfad von V16.0.1.

6.4 Typische technische Eckdaten

Referenzplattform	Raspberry Pi 3B+ / Linux / systemd
Controller	Python 3 · FastAPI/Uvicorn für Web/API
Standard-Regelintervall	3 s
Zendure-Kommunikation	MQTT, typischer Broker-Port 1883
Web/API	HTTP, Default-Port 8080; konfigurierbarer Deploymentbereich 1024..65535
Replay/Analyse	separater Dienst, Standard-Port 8090
Netzmessung SMA	Speedwire/UDP, Multicast 239.12.255.254:9522

Netzmessung Shelly	Shelly-kompatibles HTTP; Referenzgerät Shelly Pro 3EM
Primärspeicher direkt	Modbus TCP; Sunny Island im aktuellen Referenzaufbau Port 502 / Unit-ID 3
Historie	Graph-Core lokal; optionale Measurement-V4-Tiefendaten
Lizenz	AGPL-3.0-or-later
Installation	Supported Update oder Clean Fresh Install; gemeinsamer Zustandsdetektor, fail-closed bei partieller/unklarer Installation
Preflight	--preflight-only: Vorprüfung ohne produktive ZEC-Datei-/Dienst-/Konfigurationsmutation
Deinstallation	ZEC-eigene Artefakte; optionaler Fresh-Install-Reset; lokales User-Data-Backup standardmäßig aktiv
Supportbundle	Secretsicheres ZIP ohne rohe config.json; Fehlerzustand vor Rollback und Rollbackresultat im selben Diagnosevorgang

7. Zentrale Benutzerfunktionen von V16.0.1

Geführte Primärspeicher-Konfiguration — Die gewählte Primärspeicher-Anbindung und die dazugehörigen Einstellungen werden gemeinsam dargestellt. Bei „Direkt per Modbus“ zeigt die Konfiguration die dafür erforderlichen Verbindungs- und Geräteparameter im passenden Kontext.

Direkte Primärspeicher-Anbindung — Der Sunny-Island-/Primärspeicher kann über eine direkte Modbus-Datenquelle eingebunden werden. ZEC liest darüber die für die Regelung benötigten Werte wie Leistung und SOC.

Darstellungsname — Für den Primärspeicher kann ein benutzerdefinierter Name festgelegt werden, der in der Oberfläche durchgängig erscheint.

Graph-Bedienung — Große Graph-Tooltips weichen horizontal vom Cursor aus und folgen zusätzlich weich seiner vertikalen Position. Zustände & Ereignisse besitzt einen cursor-synchronen, bei engem Zoom adaptiven Detailausschnitt. Command-Follow zeigt Cursorwerte in einer festen, reflow-freien Anzeige unterhalb des Mini-Graphs.

Reglerkern — Der Live-Regelalgorithmus arbeitet unter den beschriebenen Control-&-Safety-, Cross-Charge-, SOC- und Command-Effect-Invarianten. Schutzgrenzen und Neutralisierungslogik bleiben Bestandteil jeder Regelentscheidung.

Installation und mutationsfreier Preflight — Der kanonische Installer erkennt unterstütztes Update, sauberen Fresh Install und unklare/partielle Installationen. Mit --preflight-only werden Paket, Abhängigkeiten, Installationszustand, Zielpfade und Webport geprüft, ohne produktive ZEC-Dateien, Dienste oder Konfiguration zu verändern.

Clean Fresh Install — Auf einem vorbereiteten Raspberry-Pi-OS/Linux-System kann ZEC ohne vorhandene Altinstallation eingerichtet werden. Vor dem ersten gültigen Settings-Commit läuft die Weboberfläche im FIRST_INSTALL_SETUP mit gesperrter Regelung; ein MQTT-Verbindungs Aufbau ist in dieser Phase nicht erforderlich. Der erste gültige Commit übernimmt den Bootstrap-Webport in die kanonische Konfiguration und verlangt anschließend einen Neustart.

Deinstallation und Fresh-Install-Reset — Der ZEC-Uninstaller besitzt einen mutationsfreien Preflight und kann ZEC-eigene aktive Artefakte entfernen. Vor der Entfernung wird standardmäßig ein lokales, restore-orientiertes Benutzerdatenbackup erstellt; große Measurement-/Deep-Trace-Daten werden nur auf ausdrückliche Anforderung eingeschlossen. Ein Fresh-Install-Reset gilt erst bei anschließend erkanntem CLEAN_FRESH_INSTALL als erfolgreich.

Supportdiagnose — Installerfehler und manuelle Supporterfassung verwenden einen gemeinsamen secretsicheren Diagnosekern. Das standardmäßig extern teilbare Support-ZIP enthält keine rohe config.json. Bei Installationsfehlern wird der Fehlerzustand vor einem Rollback erfasst und das Rollbackresultat danach demselben Diagnosevorgang hinzugefügt.

8. Qualitäts- und Nachweisstand

V16.0.1 Engineering-Nachweis: Die vollständigen Release-, ResourceWarning-, Manifest-, Datenblatt- und Fresh-extract-Gates werden gegen den finalen Source-Freeze ausgeführt und in der Final-Validation dokumentiert. Der SHA256 des finalen Installer-ZIPs wird extern in der Final-Validation veröffentlicht; dadurch entsteht keine zirkuläre Selbstreferenz im Datenblatt.

Nachweisstatus: Die vollständigen finalen Release-, ResourceWarning-, Manifest-, Datenblatt- und Fresh-extract-Gates werden vor TECHNICAL BUILD PASS gegen den finalen Source-Freeze ausgeführt und in der Final-Validation dokumentiert. PRODUCTIVE-PASS erfordert zusätzlich die reale Update- und Clean-Fresh-Install-Feldabnahme auf dem Raspberry Pi.

9. Grenzen des Einsatzes

- ZEC ist Steuerungssoftware und kein Schutzgerät, kein Wechselrichter-Sicherheitsersatz und kein geeichter Energiezähler.
- Messrichtung, Geräteidentität, Leistungsgrenzen, SOC-Grenzen und Primärspeicherquelle müssen installationsbezogen korrekt eingerichtet sein.
- Produktdefaults sind technische Ausgangswerte und keine allgemeine Empfehlung für jede Batterie oder Anlage.
- Eine Funktion gilt nicht allein deshalb als erfolgreich, weil ein Modus aktiv ist oder ein Kommando gesendet wurde; die tatsächliche physikalische Wirkung bleibt maßgeblich.
- Der Installer ist kein Betriebssystem-Bootstrapper: Raspberry Pi OS/Linux, systemd, Benutzer/Gruppe pi, /home/pi, sudo, Python 3 und die erforderlichen lokalen Runtime-/Installerabhängigkeiten müssen vorhanden sein. Fehlende Pakete werden nicht automatisch installiert.
- Das lokale Benutzerdatenbackup des Uninstallers kann echte Konfiguration und damit Secrets enthalten. Es ist ein Restore-Artefakt und nicht mit dem secretsicheren, extern teilbaren Supportbundle gleichzusetzen.

10. Versionsidentität und Quellenbasis

Aktueller Stand	V16.0.1
V16.0.1 Engineering-Nachweis	Release-, ResourceWarning-, Manifest-, Datenblatt- und Fresh-extract-Gates werden gegen den finalen Source-Freeze ausgeführt und in der Final-Validation dokumentiert.
Paketintegrität	SHA256 des finalen Installer-ZIPs wird extern in der Release-/Final-Validation veröffentlicht.
Geschützte Reglerlogik	geschützter Kernbereich; Regelalgorithmus unterliegt den kanonischen Control & Safety Invariants
Kanonische Verträge	Project Rules; Current State & Architecture; Control & Safety Invariants; UI/Settings/Diagnostics Contract; Release & Handover Process; Hardware- und Analyse-Regelwerk
Dokumentstand	15.09.2026
Freigabestatus	PRODUCTIVE-PASS ist ohne realen Update- und Clean-Fresh-Install-Feldtest nicht zulässig. Die technischen Releasegates werden in der Release-/Final-Validation ausgewiesen.
Build-ID	v16.0.1-20260915

Normative Grundlage: ZEC – Control & Safety Invariants; ZEC-Hardwareschonungs-Regelwerk V1.0; ZEC Analyse-Regelwerk V1.1; ZEC – Current State & Architecture; ZEC – UI, Settings & Diagnostics Contract; ZEC – Release & Handover Process.
Versionsspezifische Aussagen beschreiben ausschließlich den belegten Ist-Zustand von V16.0.1.